

Análise combinatória

Jeroen van de Graaf

DCC - UFMG

Introdução

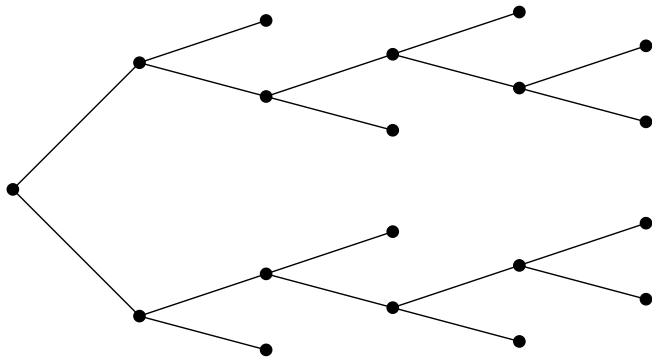
- Ramo da matemática que trata da contagem.
- Em geral, a dificuldade não está em *como contar* mas o *que contar*.
- Contagem é a base de teoria de probabilidade.
- Em Ciência da Computação, questões de contagem são importantes já que temos uma quantidade finita de recursos.

Sequências

- Uma **sequência** é uma lista ordenada de objetos ou símbolos.
- Dependendo do contexto, usa-se letras maiúsculas, letras minúsculas, dígitos, bits ou inteiros para os elementos das sequência.
- $(1, 2)$ pode representar o resultado de dois dados.
- $(H, I, K, 0, 4, 4, 5)$ pode representar uma placa de carro.
- Quando não houver risco de confusão, pode se tirar as parênteses e as vírgulas: 12 (perigo: pode ser confundido com o número doze), HIK0444.
- **Entender como aplicar a codificação de objetos reais aparecendo em problemas usando sequências muitas vezes é a metade da resolução do problema combinatório.**

Árvore de possibilidades

- Uma árvore é um tipo particular de um grafo onde não existem ciclos.
- É uma estrutura muito útil para registrar *todas* as sequências, ou seja todas as possibilidades em situações em que os eventos ocorrem (ou podem ser modelados) em *ordem sequencial*.



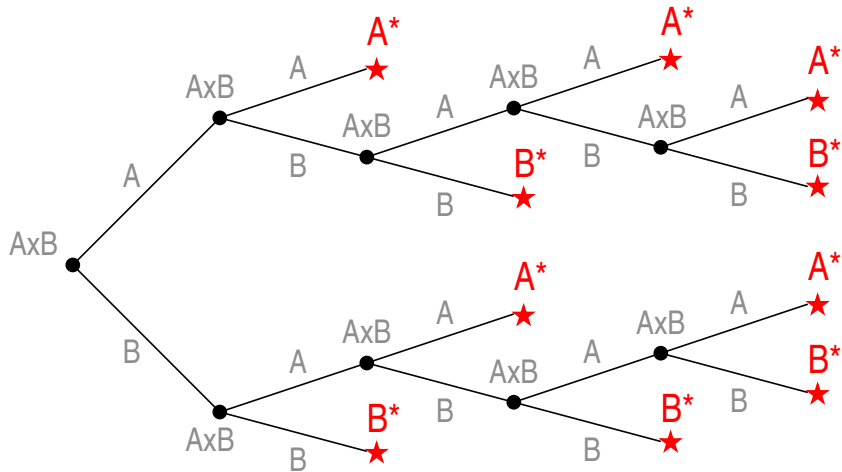
Árvore de possibilidades

Exemplo 1 Regras para decisão de um torneio entre os times A e B :

- Cada jogo tem sempre um vencedor.
- O time que vence dois jogos consecutivos ou um total de três jogos é campeão.

De quantas formas diferentes o torneio pode ser jogado?

Árvore de possibilidades



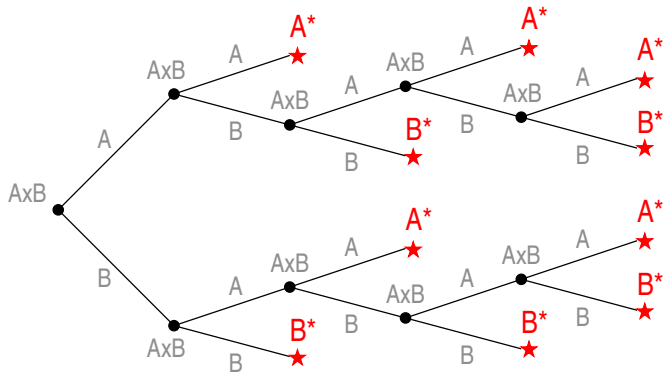
Notação: X^* indica que o time X é vencedor.

Árvore de possibilidades

Exemplo 1 (continuação) Formas diferentes de o torneio ser jogado:

1. AA*
2. ABA A*
3. ABABA*
4. ABAB B*
5. AB B*
6. BAA*
7. BABAA*
8. BABAB*
9. BAB B*
10. BB*

Ou seja, 10 formas diferentes.



Árvore de possibilidades e qual ordem usar?

Ordem numérica Para elementos de $\mathbb{Z}$ etc.

Ordem lexicográfica

- ▶ Imponha uma ordem nos símbolos. Ex. $A < B < C \dots < Z$.
- ▶ Se as duas palavras são iguais nas primeiras n posições mas diferentes na posição $n + 1$, a ordem do símbolo $n + 1$ decide.
- ▶ Se as duas palavras são iguais nas primeiras n posições, e uma palavra termina na posição n , esta vai primeiro.

Primeiro tamanho; depois ordem lexicográfica A ordem lexicográfica pura não serve para mostrar que um conjunto é enumerável. Nesse caso é melhor primeiro ordenar por tamanho, seguido pela ordem lexicográfica.

Princípio da multiplicação

Exemplo 2 Dois dados representam $6 \cdot 6 = 36$ possibilidades.

E n dados representam $6 \cdot 6 \cdots 6 = 6^n$ possibilidades.

Exemplo 3 O número de uma placa é formada de LLLNNNN, ou seja, 3 letras seguidas por 4 números.

Isto corresponde a $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 175760000$ possibilidades.

Princípio da multiplicação

Exemplo 4 Um número de identificação

- ▶ formado por uma sequência de quatro símbolos;
- ▶ escolhidos de um conjunto formado pelas 26 letras do alfabeto e os 10 dígitos.

Quantos números de identificação diferentes existem **se repetição de símbolos é permitida?**

- ▶ 36 possíveis símbolos: $S = \{A, \dots, Z, 0, \dots, 9\}$.
- ▶ A ordem de ocorrência dos símbolos é importante.

Assim, existem

$$36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 = 36^4 = 1\,679\,616$$

números de identificação diferentes.

Princípio da multiplicação

Exemplo 5 Suponha o mesmo cenário anterior de número de identificação mas com a restrição que símbolos **não podem ser repetidos**. Neste caso, quantos números de identificação existem?

$$36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 = 1\,413\,720$$

números de identificação diferentes.

Princípio da multiplicação – “minha” versão

Considera a sequência $(a_1, a_2, \dots, a_k)$

- se houver n_1 possíveis símbolos na primeira posição,
- se houver n_i possíveis símbolos na i -ésima posição

Então existem

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

sequência diferentes.

Princípio da multiplicação – versão do livro

Se uma operação consiste em k passos, sendo que

- o primeiro passo pode ser executado de n_1 formas diferentes, ou seja, existem n_1 possibilidades para o passo 1,
 - o segundo passo pode ser executado de n_2 formas diferentes, e assim, sucessivamente, até
 - o k -ésimo passo que pode ser executado de n_k formas diferentes
- então toda a operação pode ser executada de

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

formas diferentes.

Princípio da multiplicação

Exemplo 6 Suponha que A_1, A_2, A_3, A_4 são conjuntos com n_1, n_2, n_3, n_4 elementos respectivamente. Mostre que $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ tem $n_1 \times n_2 \times n_3 \times n_4$ elementos.

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) \in A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$$

Para cada uma das posições 1 a 4 acima, existem n_1, n_2, n_3, n_4 formas respectivamente. Assim, pela regra da multiplicação existem $n_1 \times n_2 \times n_3 \times n_4$ tuplas distintas no conjunto $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$.

Princípio da multiplicação

Exemplo 7 Quantas strings de tamanho n pode se formar no alfabeto $\{0, 1\}$?

$$2^n$$

Como pode-se usar este fato para mostrar que um conjunto A de n elementos tem exatamente 2^n subconjuntos?

Resposta: existe um mapeamento bijetivo entre $s \in \{0, 1\}^n$ e $A' \in \mathcal{P}(A)$, onde $s_i = 1 \Leftrightarrow a_i \in A'$

Princípio da multiplicação

Exemplo 8 Quantas vezes os comandos do trecho de programa abaixo são executados?

```
for  $i \leftarrow 2$  to 5 do  
  for  $j \leftarrow 3$  to 5 do  
    Comandos a serem executados;  
  endfor;  
endfor;
```

- Claramente existe uma ordem para execução de cada comando.
- Veja que a combinação de variáveis de controle pode ser representada por um par ordenado (i, j) que têm os seguintes valores:

$$(2, 3), \dots, (2, 5), (3, 3), \dots, (3, 5), \dots, (4, 3), \dots, (5, 5).$$

Assim, os comandos são executados

$$\underbrace{(5 - 2) + 1}_i \cdot \underbrace{(5 - 3) + 1}_j = 4 \cdot 3 = 12 \text{ vezes.}$$

Princípio da multiplicação

Exemplo 9 Considere o seguinte problema: As posições de presidente, tesoureiro e secretário têm que ser escolhidas entre quatro pessoas A , B , C e D . Além disso, existem duas restrições:

- (a) A não pode ser presidente;
- (b) C ou D deve ser o secretário.

Quantas escolhas distintas existem?

É natural tentar resolver o problema usando o princípio de multiplicação. Uma possibilidade é fazer o seguinte raciocínio:

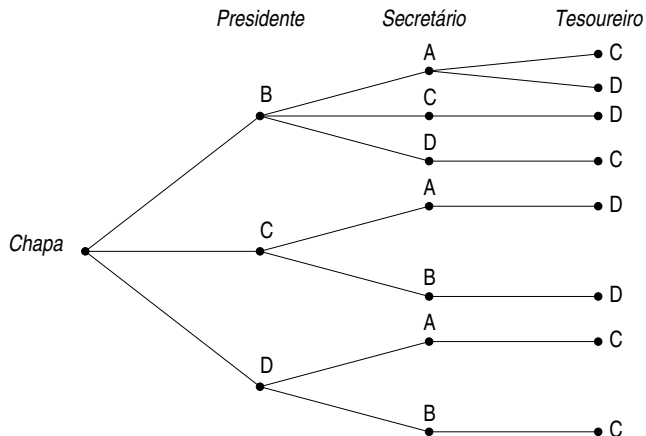
- Existem três escolhas para presidente já que A não pode ser;
- Existem três escolhas para tesoureiro de um conjunto de quatro candidatos;
- Duas escolhas para secretário.

Observe que:

- O número de escolhas de secretário **depende** de como o presidente e o tesoureiro são escolhidos e o valor acima **não** é correto.

Princípio da multiplicação

Exemplo 9 (continuação) A árvore abaixo mostra todas as possibilidades:



Princípio da multiplicação

Exemplo 10 Quantos inteiros de três dígitos são divisíveis por 5?

Observe que:

- Os números inteiros candidatos estão no intervalo $[100, 999]$.
- Os números candidatos terminam em 0 ou 5.

Primeira estratégia para resolver o problema:

- Os números divisíveis por 5 nesse intervalo podem ser “criados” a partir da concatenação de dígitos provenientes dos seguintes conjuntos, nessa ordem:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \{0, 5\}$$

Assim, essa quantidade é dada por:

$$\underbrace{9}_{\substack{\# \text{ possibilidades para} \\ \text{o primeiro conjunto} \\ \text{(centena)}}} \cdot \underbrace{10}_{\substack{\# \text{ possibilidades para} \\ \text{o segundo conjunto} \\ \text{(dezena)}}} \cdot \underbrace{2}_{\substack{\# \text{ possibilidades para} \\ \text{o terceiro conjunto} \\ \text{(unidade)}}} = 180$$

Princípio da multiplicação

Exemplo 10 (continuação) O problema pode ser resolvido usando o princípio de transformação: use uma bijeção para mapear o problema original para um outro problema que sabemos contar.

- Enumere os números divisíveis por 5 nesse intervalo:

$$\begin{array}{ccccccc} 100 & \dots & 105 & \dots & 995 & \dots & 999 \\ \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & & \\ 5 \cdot 20 & & 5 \cdot 21 & & 5 \cdot 199 & & \end{array}$$

- Assim, os divisores por 5 dos inteiros no intervalo $[100, 999]$ são os números $20, 21, \dots, 199$.
- Portanto, a quantidade de divisores é dada por $(199 - 20) + 1 = 180$.

Princípio da multiplicação

Exemplo 11 Um palíndromo é uma palavra simétrica: o primeiro símbolo é igual ao último, etc. Quantos números palíndromos existem que possuem cinco dígitos?

$$d_1 d_2 d_3 d_4 d_5$$

Vamos usar o seguinte raciocínio:

- (a) Número de opções para $d_1 = 9$.
- (b) Número de opções para $d_2 = 10$.
- (c) Número de opções para $d_3 = 10$.
- (d) Número de opções para $d_4 = 1$, já que $d_4 = d_2$.
- (e) Número de opções para $d_5 = 1$, já que $d_5 = d_1$.

→ A solução deste problema é dada por $9 \cdot 10 \cdot 10$

Princípio da adição

- Existem problemas de contagem que podem ser resolvidos contando o número de elementos:
 - na união de dois conjuntos disjuntos,
 - na diferença entre dois conjuntos, e
 - na intersecção de dois conjuntos.
- O princípio a ser usado neste caso é chamado de Princípio da Adição.

Princípio da adição

Se for possível particionar o espaço de todas as possíveis palavras em dois subconjuntos, sabe-se que $|A| = |A_1| + |A_2|$.

Em geral aplicam-se formulas como

$$|A - B| = |A| - |B| \text{ desde que } B \subset A$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Princípio da adição

Exemplo 12 Uma senha de usuário de um sistema computacional pode ser formada por sequências de uma a três letras maiúsculas, sendo que repetições são permitidas. Quantas senhas diferentes existem?

Observe que:

- O conjunto de todas as senhas é formada pelos subconjuntos de senhas de uma, duas e três letras.

Em cada um desses subconjuntos temos a seguinte quantidade de senhas:

- Uma letra: 26
- Duas letras: $26 \cdot 26 = 26^2$
- Três letras: $26 \cdot 26 \cdot 26 = 26^3$

Assim, pelo princípio da adição temos:

$$26 + 26^2 + 26^3 = 18\,278$$

senhas de usuário diferentes.

Princípio da adição

Exemplo 13 Número de maneiras de obter Q ou K de um baralho?

- ▶ Q: 4 maneiras
- ▶ K: 4 maneiras
- ▶ total: 8 maneiras

Princípio da adição

Exemplo 14 Número de maneiras de obter Q ou carta vermelha de um baralho?

- ▶ Q: 4 maneiras
- ▶ carta vermelha: 26 maneiras
- ▶ a interseção não é vazia; tem dois elementos
- ▶ total: $4 + 26 - 2 = 28$
- ▶ Q preta: 2 maneiras
- ▶ carta vermelha: 26 maneiras
- ▶ agora a interseção é vazia sim
- ▶ total: $2 + 26 = 28$

Princípio da adição

Exemplo 15 Quantos números inteiros ímpares existem no intervalo $[10,99]$ com dígitos distintos?

$$\left[\begin{array}{c} \text{Números com} \\ \text{dígitos distintos} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Dígitos das dezenas} \\ \text{I} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \text{Dígitos das unidades} \\ \text{II} \end{array} \right] - 5$$

Os cinco números ímpares com dígitos iguais são 11, 33, 55, 77 e 99. Logo, deve-se subtrair 5.

$$\text{I} \text{ --- } \{1, 2, \dots, 9\} \text{ --- } = 9$$

$$\text{II} \text{ --- } \{1, 3, 5, 7, 9\} \text{ --- } = 5$$

$$\text{Números com dígitos distintos} = 9 \times 5 - 5 = 40$$

Princípio da adição – complemento

Exemplo 16 No exemplo 3 vimos que existem $36^4 = 1\,679\,616$ identificadores formados por uma sequência de quatro símbolos escolhidos de um conjunto formado pelas 26 letras do alfabeto e os 10 dígitos, com repetição de símbolos. Dessa quantidade quantos identificadores possuem pelo menos um símbolo repetido? A quantidade de identificadores com *pelo menos um* símbolo repetido = (a quantidade de identificadores de tamanho quatro) – (a quantidade de identificadores de tamanho quatro com símbolos não repetidos). Assim, o total de identificadores de tamanho quatro com pelo menos um símbolo repetido é dado por

$$36^4 - (36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33) = 1\,679\,616 - 1\,413\,720 = 265\,896$$

Princípio da adição

Exemplo 17 No intervalo $[1, 100\,000]$, quantos números inteiros contêm o algarismo 6 exatamente uma vez?

Princípio da adição

Exemplo 18 No intervalo $[1, 100\,000]$, quantos números inteiros contêm pelo menos um algarismo 6?

RESUMO

Vimos até agora:

- ▶ Enumeração manual com árvores de possibilidades ou listas ordenadas;
- ▶ Princípio da multiplicação;
- ▶ Princípio da adição.

RESUMO

Vimos até agora:

- ▶ Enumeração manual com árvores de possibilidades ou listas ordenadas;
- ▶ Princípio da multiplicação;
- ▶ Princípio da adição.

A seguir:

- ▶ Permutações e permutações- r ;
- ▶ Combinações;
- ▶ Coeficientes binomiais.